

Reporte de Interpolación

INTERPOLA-MCP

1. Datos del problema

Método utilizado:

Newton

Valor donde se evalúa:

$$x = 0,0$$

2. Puntos utilizados

x	$f(x)$
0.1	2.31
0.4	3.36
0.7	4.59
1.0	6.0

3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + 3x + 2$$

4. Resultado

$$P(0,0) = 2,00000000000000004$$

5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(0,0) = 2,0000000000000001$$

Por Newton:

$$P_N(0,0) = 2,0000000000000004$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 4,440892098500626e - 16$$

6. Diferencias divididas

x	f(x)	$f[x_0, \dots, x_1]$	$f[x_0, \dots, x_2]$	$f[x_0, \dots, x_3]$
0.1	2.31	3.499999999999999	1.00000000000000024	-3.3306690738754696e-15
0.4	3.36	4.1000000000000005	0.9999999999999994	
0.7	4.59	4.7		
1.0	6.0			

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas